中国有色金属报/2025 年/12 月/18 日/第 001 版

我国铝行业提前 6 年实现碳达峰

本报记者　王爱慧

“根据电解铝‘天花板’的行业自律和 2025 年的行业碳排放预测,我国铝行业已在 2024 年提前 6 年实现碳达峰目标。”近日,中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林在有关会议上介绍,“十四五”期间,我国铝工业绿色发展取得的重大成就。

2022 年底,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发的《有色金属行业碳达峰实施方案》明确提出:“十四五”期间,有色金属产业结构、用能结构明显优化,低碳工艺研发应用取得重要进展,重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低,再生金属供应占比达到 24%以上,力争 2025 年电解铝使用可再生能源比例达到 25%;“十五五”期间,有色金属行业用能结构大幅改善,电解铝使用可再生能源比例达到 30%以上,绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立,确保 2030 年前有色金属行业实现碳达峰。

葛红林指出,铝行业在“十四五”期间提前了 6 年实现碳达峰,电解铝供给侧结构性改革是先决条件和关键支撑;在此基础上,铝行业加快推进降能耗、提升绿电比例,增加再生铝产量,愈发重视原生、再生、加工融合发展。根据国家统计局最新数据,2021 年—2024 年,我国电解铝产量分别为 3849 万吨、4017 万吨、4163 万吨、4382 万吨,预计 2025 年产量为 4420 万吨,受益于电解铝行业供给侧结构性改革影响,产量增速明显回落,已经接近“天花板”;电解铝吨铝综合交流电耗,2021 年—2024 年分别为 13519 千瓦时、13443 千瓦时、13336 千瓦时、13262 千瓦时,预计 2025 年低于 13236 千瓦时,在科技创新的推动下,我国电解铝综合交流电耗不断降低,已比世界平均水平低 800 千瓦时;2021 年到 2024 年绿电铝占比分别为 19.5%、23.2%、24.4%、26.2%,预计 2025 年绿电铝占比 27.7%,较“十三五”末增加 7.9 个百分点;2021 年—2024 年再生铝产量分别为 800 万吨、865 万吨、950 万吨、1055 万吨,2025 年预计产量达 1160 万吨,产量逐年递增,再生铝在铝产量中占比达到 20.8%。

综上初步计算,2024 年,我国铝行业已经实现碳达峰,峰值为 5.55 亿吨左右(二氧化碳当量),2025 年将有所回落。

自我国“双碳”目标和《有色金属行业碳达峰实施方案》提出以来,有色金属工业加快推动绿色转型步伐。电解铝碳排放是决定铝工业碳达峰的关键,也是有色金属工业碳达峰的“牛鼻子”。相关数据显示,我国电解铝碳排放量约占铝工业碳排放量的 80%左右、有色金属行业碳排放量的 70%左右。为此,我国有色金属工业将电解铝确定为行业碳达峰的主攻方向,构建以深化供给侧结构性改革为主线,以优化产业结构、强化技术节能降碳、加快清洁能源替代、推动再生金属替代原生金属为主要路径,扎实有序推进电解铝绿色低碳转型工作。

受益于供给侧结构性改革,电解铝产能持续向清洁能源富集、低电价地区转移,“十四五”累计置换产能 500 多万吨,形成了云南、四川、内蒙古等一批新的绿电铝发展集群,产业匹配度、企业集中度都得到进一步提升。其中,云南省依托丰富的水电资源建成文山、昭通、曲靖、红河等绿电铝基地,目前全省已形成电解铝产能 668 万吨;四川广元依托丰富的水电资源已形成电解铝产能 61.5 万吨;内蒙古通辽霍林郭勒地区积极打造“绿电铝之城”,通过风光储一体化模式,推动绿电铝产能稳步提升,现已形成电解铝产能 270 万吨;青海依托水电和光伏,目前在西宁甘河工业园基地已形成电解铝产能 165 万吨。

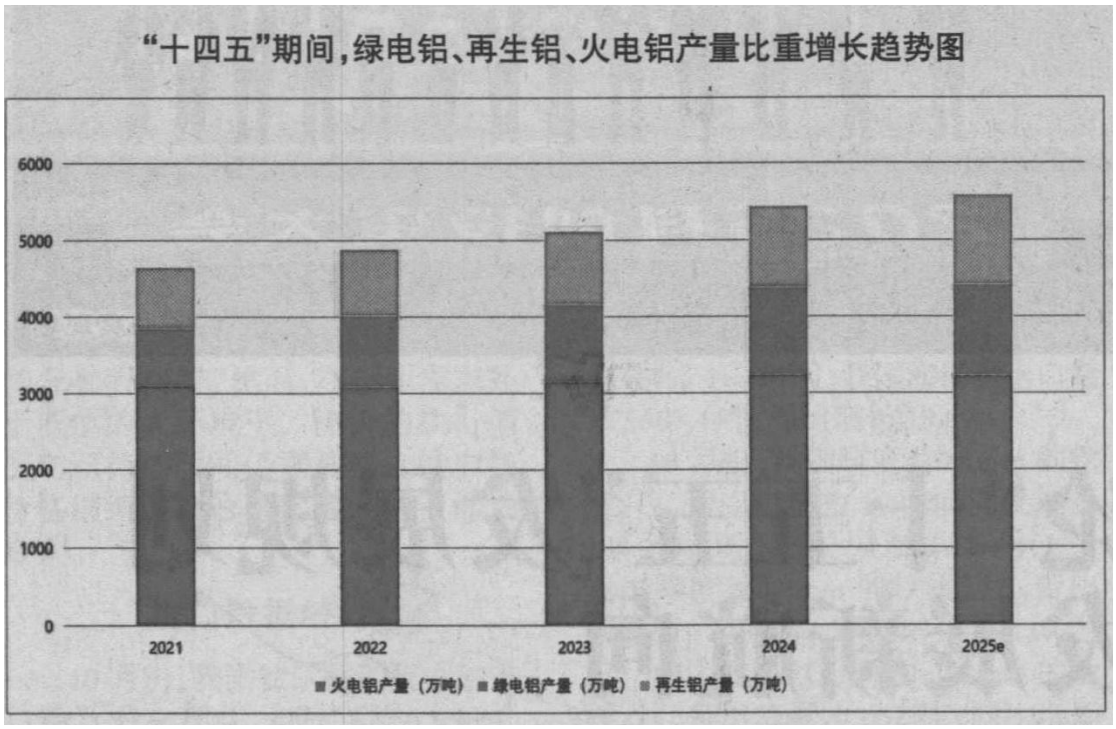
骨干企业积极作为,为铝工业碳达峰作出了重要贡献。作为全球最大铝生产商的中铝集团,2024 年电解铝绿色能源占比已达到 45.5%。其中,云铝股份绿电占比达 85%以上,率先在铝行业开展“厂内分布式光伏”项目,与国家电投云南国际联合开发出光伏发电直流接入电解铝生产用电

中国知网　https://www.cnki.net

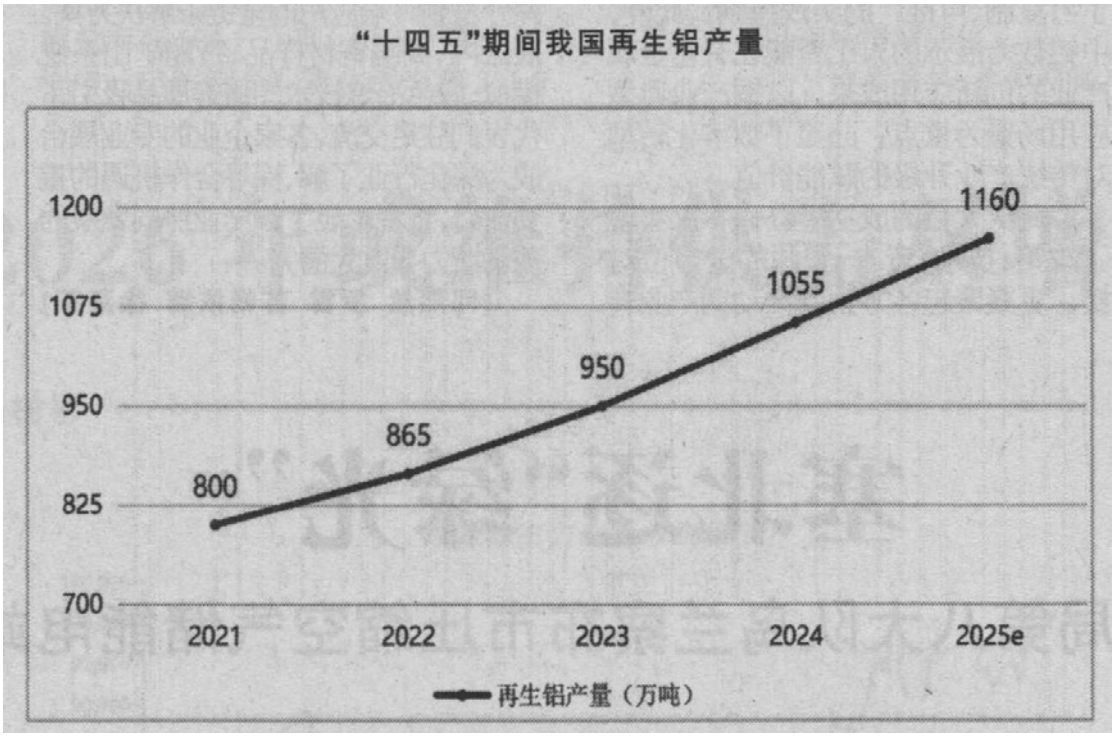
技术,着力打造“绿色铝”品牌,产品碳足迹水平处于行业领先,成为绿色发展典范;包头铝业利用达茂旗新能源项目实现绿电比例达40%以上。魏桥创业集团作为全球第二大铝业公司,主动践行“双碳”目标,已完成向云南转移电解铝产能218万吨,积极开展风光等清洁能源项目建设及消纳,同时,山东地区局域电网已部分接入公网,进一步提升了绿电比例。国家电投集团作为全球第三大铝业公司,依托全球最大的清洁能源发电企业优势,在465万吨电解铝产能中,可再生能源消纳占比已达到46%。其中,内蒙古扎哈淖尔二期35万吨电解铝项目绿电占比预计可达80%。

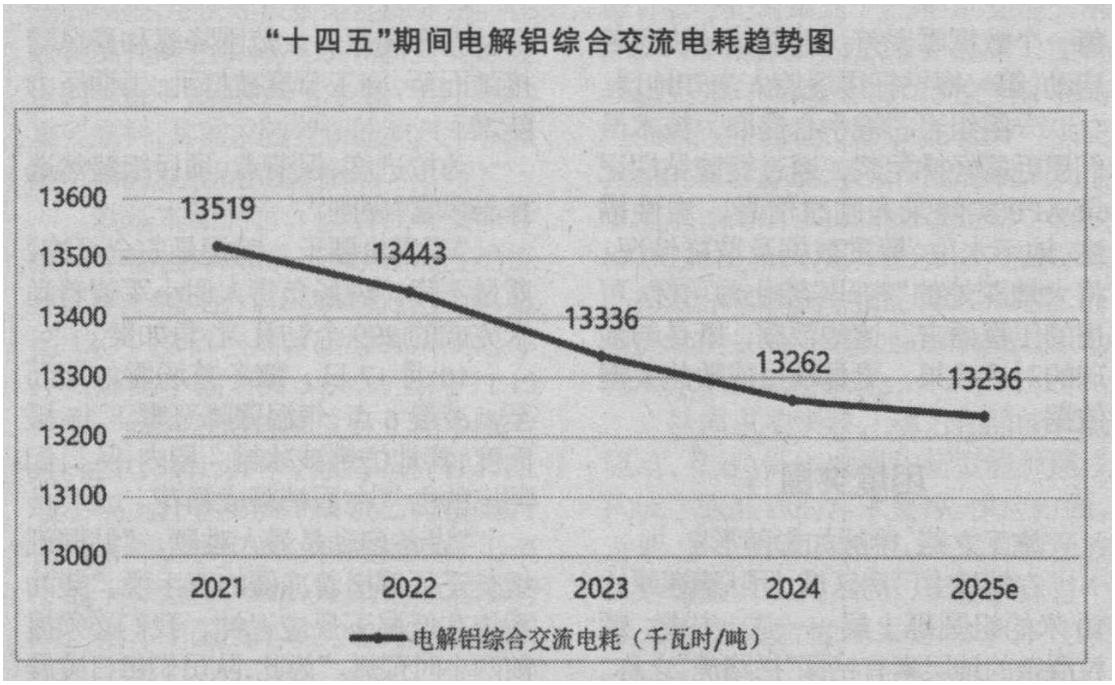
再生铝作为铝原料的重要组成,能源消耗仅为原生铝的 5%左右,能耗和碳排放优势明显,是降低铝产业碳排放强度、助力实现“双碳”目标最直接、最有效的途径之一。近年来,我国加快推进再生金属产业发展,预计“十四五”末,再生有色金属产量将首次突破2000万吨,到2030年,主要再生有色金属品种产量预计将达2800万吨,较2025年增长38%;在十种常用有色金属总产量中占比突破30%,其中,再生铝产量预计1800万吨左右,成为破解行业资源瓶颈、环境瓶颈的重要途径。

总之,实现碳达峰不是终点,我国铝工业在绿色发展的道路上将永无止境。未来,我国铝工业绿色转型仍将从关键指标重点突破,多管齐下,全面开花,从全产业链各个环节着手,不断探索追求新的发展空间,持续提升绿色发展水平,实现全链条绿色低碳高质量发展,为实现国家“双碳”目标和全球环境治理作出新的更大贡献。

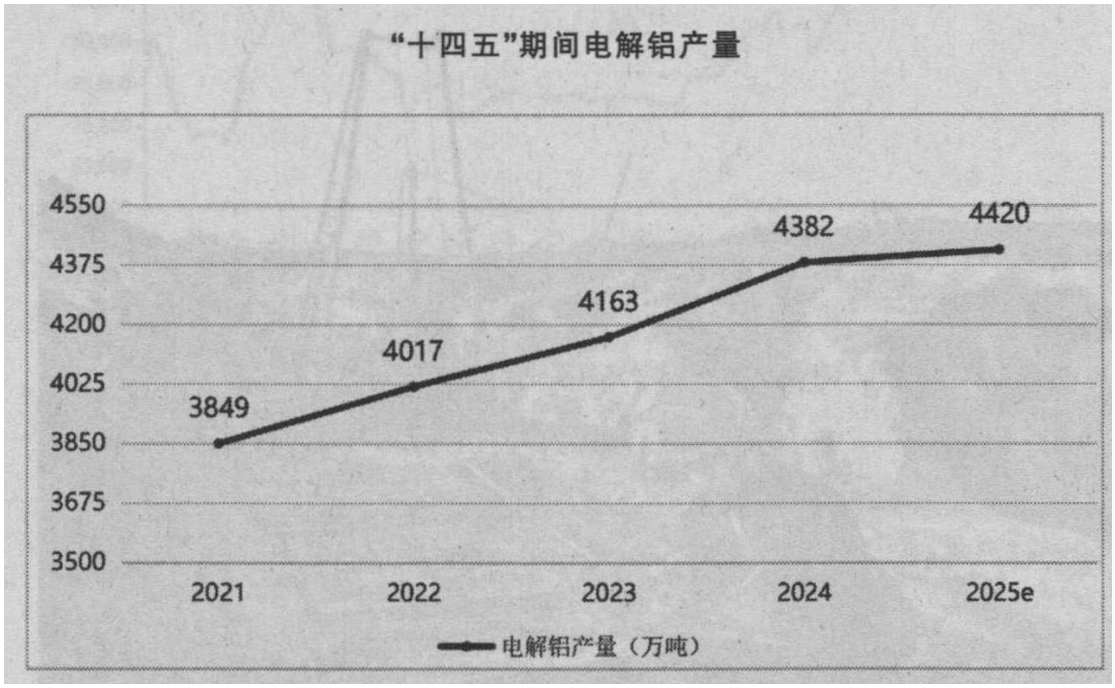


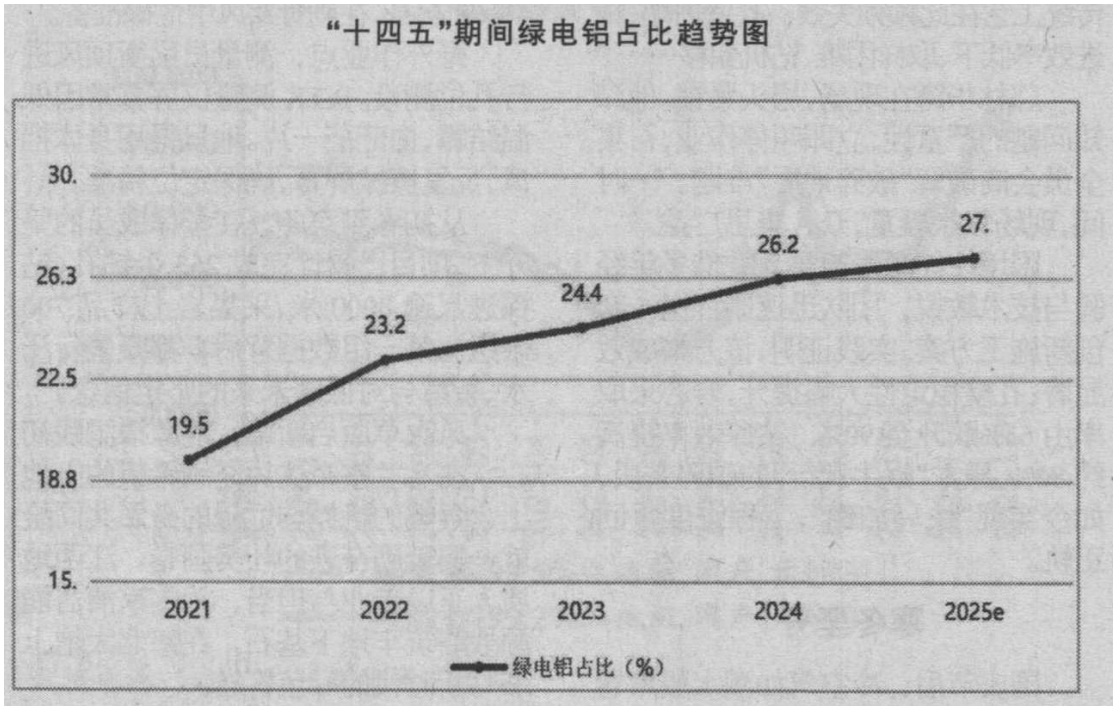
中国知网 https://www.cnki.net



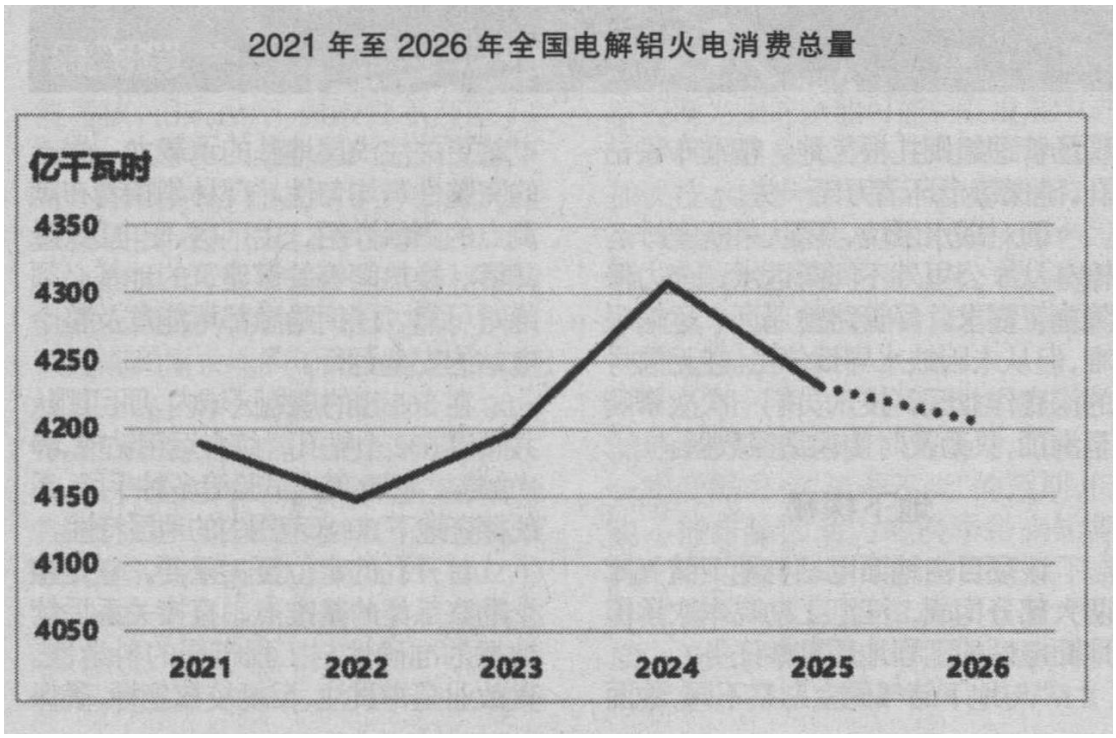


中国知网 https://www.cnki.net





中国知网 https://www.cnki.net



中国知网 https://www.cnki.net